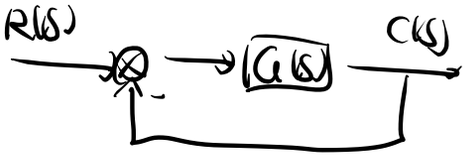
自控B　　作业1

1. 推导高阶反馈系统相对谐振峰值和相角裕度的近似关系。

结论：$M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}$



$\varphi(\omega) = -180° + \gamma(\omega)$

$G(j\omega) = B(\omega) e^{-j(180° - \gamma(\omega))} = B(\omega)[-\cos\gamma(\omega) - j\sin\gamma(\omega)]$

$$A(\omega) = \left|\frac{G(j\omega)}{H(j\omega)G(j\omega)}\right| = \frac{B(\omega)}{|1 - B(\omega)\cos\gamma(\omega) - jB(\omega)\sin\gamma(\omega)|}$$

$$= \frac{B(\omega)}{\sqrt{(1 - B(\omega)\cos\gamma(\omega))^2 + (B(\omega)\sin\gamma(\omega))^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{B(\omega)} - \cos\gamma(\omega)\right)^2 + \sin^2\gamma(\omega)}}$$

一般情况，在闭环幅频特性$A(\omega)$的极大值附近，$\gamma(\omega)$变化很小。且使$A(\omega)$为极值的谐振频率ω_r靠近于剪切频率ω_c附近，即有：

$$\cos\gamma(\omega_r) \approx \cos\gamma(\omega_c) = \cos\gamma$$

$$\sin\gamma(\omega_r) \approx \sin\gamma(\omega_c) = \sin\gamma$$

$$A(\omega) \approx \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{B(\omega)} - \cos\gamma\right)^2 + \sin^2\gamma}}$$

当 $\frac{1}{B(\omega)} - \cos\gamma = 0$ 时 $A(\omega)$ 有最大值，$A_{max} \approx \frac{1}{\sin\gamma}$

对于单位反馈系统，如果$G(s)$是I型或以上系统，则有$A(0)=1$

如果$G(s)$是0型系统，但开环增益较高，则有$A(0)\approx 1$，于是有

$$M_r = \frac{A_{max}}{A(0)} \approx \frac{1}{\sin\gamma} \quad \text{或} \quad \gamma = \arcsin\frac{1}{M_r}$$

2. 推导二阶反馈系统截止频率和剪切频率的转换关系。

$$\omega_c=\omega_b\sqrt{\frac{\sqrt{3M_r^2-2M_r\sqrt{M_r^2-1}}-M_r+\sqrt{M_r^2-1}}{\sqrt{M_r^2-1}+\sqrt{2M_r^2-1}}}$$

对二阶系统 $\Phi(j\omega)=\frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2+2\zeta\omega_n\omega+\omega_n^2}$，$A(\omega)=\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}}$

求截止频率 ω_b：令 $A(\omega_b)=\frac{\sqrt{2}}{2}A(0)=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\frac{\omega_n^4}{(\omega_n^2-\omega^2)^2+4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}=\frac{1}{2}$$

$$\omega^4-2\omega_n^2\omega^2+\omega_n^4+4\zeta^2\omega_n^2\omega^2=2\omega_n^4$$

$$\omega^4+(4\zeta^2-2)\omega_n^2\omega^2-\omega_n^4=0$$

$$\omega^2=\frac{-(4\zeta^2-2)\omega_n^2\pm\sqrt{(4\zeta^2-2)^2\omega_n^4+4\omega_n^4}}{2}=\omega_n^2(-2\zeta^2+1+\sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2})$$

$$\omega_b=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2+\sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}\quad①$$

求剪切频率 ω_c：令 $|G(j\omega_c)|=\frac{\omega_n^2}{\omega_c\sqrt{\omega_c^2+4\zeta^2\omega_n^2}}=1$

$$\omega_n^2=\omega_c\sqrt{\omega_c^2+4\zeta^2\omega_n^2}\qquad \omega_c^4+4\zeta^2\omega_n^2\omega_c^2-\omega_n^4=0$$

$$\omega_c^2=\frac{-4\zeta^2\omega_n^2\pm\sqrt{16\zeta^4\omega_n^4+4\omega_n^4}}{2}=-2\zeta^2\omega_n^2+\omega_n^2\sqrt{4\zeta^4+1}$$

$$\omega_c=\omega_n\sqrt{\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2}\quad②$$

由①②得 $\omega_c=\omega_b\frac{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2}}{\sqrt{1-2\zeta^2+\sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}}$ ③

按下来需要将 ζ,ζ^2,ζ^4 用 M_r 表示出来代入即可

$$A(\omega)=\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}}$$

要使 ω_n 已知使 $A(\omega)$ 最大，即分母最小

令 $f(w)=(w_n^2-w^2)^2+4\zeta^2w_n^2w^2=w^4+(4\zeta^2-2)w_n^2w^2+w_n^4$

$=[w^2-(1-2\zeta^2)w_n^2]^2+w_n^4(4\zeta^2-4\zeta^4)$ 最小

即令 $w^2-(1-2\zeta^2)w_n^2=0$ 可得 $w_r=w_n\sqrt{1-2\zeta^2}$

$$M_r=\frac{A(w_r)}{A(0)}=\frac{w_n^2}{\sqrt{w_n^4(4\zeta^2-4\zeta^4)}}=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

用 M_r 表示出 ζ：

$$\frac{1}{M_r^2}=4\zeta^2-4\zeta^4 \qquad \zeta^4-\zeta^2+\frac{1}{4M_r^2}=0$$

$$\zeta^2=\frac{1\pm\sqrt{1-\frac{1}{M_r^2}}}{2}$$

存在 M_r 时 $\zeta<\frac{1}{2}$，所以舍正，$\zeta^2=\frac{1-\sqrt{1-\frac{1}{M_r^2}}}{2}$

$$\zeta=\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-\frac{1}{M_r^2}}}{2}}=\sqrt{\frac{M_r-\sqrt{M_r^2-1}}{2M_r}}\ ④$$

$$2\zeta^2=\frac{M_r-\sqrt{M_r^2-1}}{M_r}\ ⑤ \qquad 4\zeta^4=2-\frac{2M_r\sqrt{M_r^2-1}+1}{M_r^2}\ ⑥$$

将④⑤⑥代入③，得

$$w_c=w_n\sqrt{\frac{\sqrt{\frac{3M_r^2-2M_r\sqrt{M_r^2-1}-1}{M_r^2}}-\sqrt{\frac{M_r-\sqrt{M_r^2-1}}{M_r}}}{\sqrt{\frac{\sqrt{M_r^2-1}}{M_r}+\sqrt{\frac{2\sqrt{M_r^2-1}}{M_r}+2-\frac{2M_r\sqrt{M_r^2-1}+1}{M_r^2}}}}}$$

化简得 $w_c=w_n\sqrt{\frac{\sqrt{3M_r^2-2M_r\sqrt{M_r^2-1}-1}-M_r+\sqrt{M_r^2-1}}{\sqrt{M_r^2-1}+\sqrt{2M_r^2-1}}}$

3. 连续反馈控制系统的稳定程度可以通过哪几个性能指标表征，它们之间有什么关系?

开环频域指标：相角裕度 γ，幅值裕度 K_g

闭环频域指标：谐振峰值 M_r

时域指标：超调量 $\sigma\%$，阻尼比 ζ

关系：

高阶：$\sigma\% = 0.16 + 0.4(M_r - 1)$　$34° \le \gamma \le 90°$

$$M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}, \quad 1 \le M_r \le 1.8$$

二阶：$\sigma_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$

$$\gamma = \arctan\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2}}$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad 0 < \zeta < 0.707$$

4. 连续系统频率特性的三频段分别与系统性能有何关系?

低频段 —稳态特性

中频段 —动态特性

高频段 —抗干扰能力

5. 某反馈控制系统不可变部分的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)}$$

设计串联控制器 $G_c(s)$ 和 K，使得系统在 $r(t)=t$ 的作用下稳态误差小于0.01，相位裕度大于45°，剪切频率 $\omega_c>50rad/s$。

要求 $e_{ss}=\frac{1}{K}\le 0.01$，需要 $K\ge 100$，取 $K=100$

分析未校正系统：

$$L_0(\omega)=20\lg|G_0(j\omega)|=\begin{cases}20(\lg 100-\lg\omega), & \omega<10\\ 20(\lg 100-\lg\omega-\lg 0.1\omega), & \omega>10\end{cases}$$

令 $L_0(\omega_{c0})=0$，解得 $\omega_{c0}=31.62rad/s$

$$\gamma_0=180°+\angle G_0(j\omega_c)=180°-90°-\arctan 0.1\omega_c=17.57°$$

试采用：相角补偿超前

所需超前相角 $\varphi_m=\gamma-\gamma_0+\Delta=45°-17.57°+\Delta=27.43°+\Delta$

Δ 取 5～10　　可取 $\varphi_m=35°$

则 $\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=3.69$

确定 ω_c：$20\lg|G_0(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，代入得 $\omega_c=43.83°$

不满足 $\omega_c>50°$ 的要求

修正：更准确地估计所需相角 φ_m：

$\varphi_m=\gamma-\gamma_0(\omega_{cL})+\Delta$

因为要求 $\omega_c>50rad/s$，取 $\omega_{cL}=51rad/s$

$\gamma_0(\omega_{cL})=90°-\arctan(0.1\times 51)=11.09°$

则所需相角 $\varphi_m=\gamma-\gamma_0(\omega_{cL})+\Delta=45°-11.09°+\Delta=33.91°+\Delta$

Δ 取 5～10　　取 $\varphi_m=40°$

则 $\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=4.60$

确定 ω_c：$20\lg|G_0(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，代入得 $\omega_c=40.31\ rad/s$

不满足 $\omega_c\geq 50\ rad/s$ 的要求

修正：Δ 取 $10°$，即取 $\varphi_m=44°$

则 $\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=5.55$

确定 ω_c：$20\lg|G_0(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，代入得 $\omega_c=48.53\ rad/s$

不满足 $\omega_c\geq 50\ rad/s$ 的要求

修正：取 $\varphi_m=46°$，则 $\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=6.13$

$20\lg|G_0(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，解得 $\omega_c=49.76\ rad/s$ 不满足要求

修正：取 $\varphi_m=48°$，则 $\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=6.79$

$20\lg|G_0(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，解得 $\omega_c=51.05\ rad/s$ 满足要求

取 $\omega_m=\omega_c=51.05\ rad/s$，则 $T=\frac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}=0.0075$

则设计出的校正环节 $G_c(s)=\frac{\alpha(Ts+1)}{Ts+1}=\frac{0.05(s+1)}{0.0075s+1}$

校验：$G_{co}(s)=\frac{100(0.05(s+1))}{s(0.0075s+1)(0.1s+1)}$

19.61	
133.33	10

$L_{co}(\omega)=20\lg|G_{co}(j\omega)|=20[\lg100-\lg\omega-\lg(0.1\omega+1)+\lg(0.05\omega+1)]$，作K次图

令 $L_{co}(\omega_c)=0$，得 $\omega_c=51\ rad/s>50\ rad/s$ 满足要求

$\gamma_0=180°+\angle G_{co}(j\omega_c)=180°-90°+\arctan 0.05\omega_c-\arctan 0.0075\omega_c-\arctan 0.1\omega_c$

$=59.13°>45°$ 满足要求

所以 $G_c(s)=\frac{0.05s+1}{0.0075s+1}$，$K=100$

方案2：剪切频率优先

取 $\omega_c=50.5\ rad/s$ 让 $\omega_m=\omega_c=50.5$

确定 α：$20\lg|G_0(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，解得 $\alpha\approx 6.30$

$\varphi_m=\arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=47.17°$

$\gamma=\gamma_0+\Delta=45°-17.37°+0=27.63°+\Delta$

$\varphi_m=\gamma-\gamma_0+\Delta$　　$T=\frac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}=\frac{1}{50.5\times\sqrt{6.30}}=0.0078$

不断确定的校正环节为 $G_c=\frac{\alpha(Ts+1)}{Ts+1}=\frac{0.0392s+1}{0.0078s+1}$

校正后 G_0G_c 为 $\frac{100(0.0392s+1)}{s(0.0078s+1)(0.1s+1)}$　　$\frac{1}{0.0078}=128.21$　　$\frac{1}{0.1}=10$

$L_{oc}(\omega)=20[\lg100+\lg0.0392+\lg\omega-\lg\omega-\lg0.1\omega]$，$19.81<\omega<128.21$

令 $L_{oc}(\omega_c)=0$ 解得 $\omega_c=50.5\ rad/s$ 满足要求

$\gamma=\angle G_0G_c(j\omega_c)=180°-90°+\arctan0.0392\omega_c-\arctan0.1\omega_c-\arctan0.0078\omega_c$

$=58.29°>45°$ 满足要求

6. 设某控制系统不可变部分的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(0.001s+1)(0.1s+1)}$$

要求该系统具有如下性能指标

(1) 响应匀速信号 $r(t)=R_1t$ 的稳态误差不大于 $0.001R_1$，其中 R_1 为常量；

(2) 剪切频率 $\omega_c>165rad/s$；

(3) 相角裕度 $\gamma>45°$；

试设计串联控制器 $G_c(s)$ 和 K。

$e_{ss}=\frac{1}{K}\le0.001$，则 $K\ge1000$，取 $K=1000$

分析原系统

$$|G_0(j\omega)|=\frac{1000}{\omega\sqrt{0.000001\omega^2+1}\sqrt{0.01\omega^2+1}}$$

$\angle G_0(jw) = 180° - 90° - \arctan 0.001w - \arctan 0.1w$

令 $G_0(jw_{c0})$ 幅值为1，解得 $w_{c0} = 99.50\ rad/s$

$\gamma_0 = \angle G_0(jw_{c0}) = 90° - \arctan 0.001 \times 99.5 - \arctan 0.1 \times 99.5 = 0.0509°$

方案：尝试同时改变相角裕度与剪切频率

要求 $w_c > 100\ rad/s$，则取 $w_c = 106\ rad/s$

令 $w_m = w_c = 106\ rad/s$

$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + \delta = 45° - 0.06° + 5° = 49.94°$

取 $\varphi_m = 53°$，则 $\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} = 8.93$

则 $T = \frac{1}{w_m\sqrt{\alpha}} = 0.0020$

所得校正环节 $G_c(s) = \frac{0.018s+1}{0.002s+1}$

校验：$G_{oc}(s) = \frac{1000(0.018s+1)}{s(0.09s+1)(0.002s+1)(0.1s+1)}$

令 $|G_{oc}(jw)| = 1$，解得 $w_c = 175.24 rad/s$ 满足要求

$\gamma = \angle G_{oc}(jw_c) = 46.42°$ 满足要求

设计成功：$G_c(s) = \frac{0.018s+1}{0.002s+1}$，$K = 1000$